

Guía Oficial de Ingeniería Backend

1. Stack oficial

El estándar backend es Java 21 con Spring Boot 3. Las APIs se diseñan siguiendo REST, OpenAPI y JSON. Maven es la herramienta de construcción predeterminada.

2. Arquitectura

Los servicios se organizan por dominio, mantienen su propia lógica y evitan compartir bases de datos. La comunicación síncrona utiliza HTTP y la asíncrona utiliza Kafka o RabbitMQ.

3. Calidad

Cada servicio debe incluir pruebas unitarias, pruebas de integración para componentes críticos, manejo centralizado de excepciones y validación de entradas. La cobertura objetivo es 80 por ciento en lógica de negocio crítica.

4. Persistencia

PostgreSQL es la opción predeterminada para nuevos servicios. Oracle puede utilizarse cuando exista dependencia corporativa. Las migraciones se administran con Flyway.

5. Seguridad

No se almacenan secretos en el repositorio. La autenticación se realiza con OAuth 2.0 y JWT. Las dependencias se revisan antes de cada liberación.

6. Entrega

Antes de desplegar se ejecutan compilación, pruebas, análisis estático, escaneo de imagen y una prueba de humo. Producción requiere aprobación del responsable del servicio.